



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 2	SEM. ACADE.	2025 – I
CURSO	QUIMICA INDUSTRIAL	SECCIÓN	03N01-03N02
PROFESOR (ES)	ING. MIGUEL VEGA PIZARRO	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERIA INDUSTRIAL	CICLO	III

Instrucciones

Está permitido el uso de Calculadora, Tabla periódica.

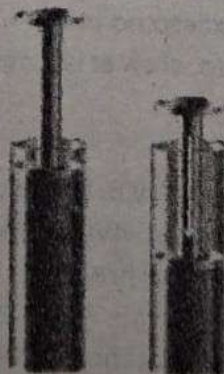
Mariano estuvo aquí

1. Preguntas. Un punto cada una.

- ✓ A. En la siguiente ecuación química, Determine la relación molar
$$\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$$
- ✓ B. Que anuncia la ley de Dalton en una mezcla de gases
- ✓ C. ¿Cuál es el propósito de determinar el reactivo limitante
- ✓ D. De acuerdo con la gráfica, que propiedad del gas permite que se realice y que ley de los gases explica esta acción

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



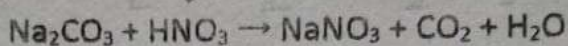
Si en un gas se duplica la presión, el volumen se reduce a la mitad

Ejercicios. Dos puntos cada uno.

✓ 2. ¿A qué temperatura debe enfriarse una muestra de nitrógeno que a 25 °C para que su volumen se reduzca a la mitad, manteniendo la presión constante?, determinar su respuesta en °C

✓ 3. Hacemos reaccionar carbonato de sodio con ácido nítrico formándose nitrato de sodio, dióxido de carbono y agua.

Mariano estuvo aquí

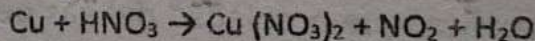


Si reaccionan 84.8 g de carbonato de sodio con 31.5 g del ácido, calcúlese que masa de nitrato de sodio se forma.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Ejercicios. Cuatro puntos cada uno.

✓ 4. Se hicieron reaccionar 44.47 g de cobre con 189 g de ácido nítrico efectuándose la siguiente reacción:



- ✓ a) ¿Cuántos gramos de nitrato de cobre se obtuvieron?
✓ b) ¿Qué masa de reactivo en exceso no reaccionó?
✓ c) ¿Cuál fue el % de rendimiento, si en el laboratorio se formaron 120 g de nitrato de cobre?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

✓ 5. Tenemos igual masa de dos gases A y B, y sabemos que la masa molecular de A es el doble que la de B, $M(A)=2M(B)$, y que $V(B)=4V(A)$. Si los dos gases están a la misma temperatura, ¿cuál de ellos presentará una mayor presión?

✓ 6. Queremos obtener 8 litros de hidrógeno (medidos en C.N.) haciendo reaccionar hierro metálico con agua para producir óxido de hierro e hidrógeno molecular. Calcula la masa de hierro necesaria.

